

Cálculo: James Stewart
Capítulo 4: Sección 4.2 - Área

Ignacio

28 de mayo de 2026

Ejercicios de aproximación y cálculo de áreas bajo una curva utilizando sumas de Riemann con extremos derechos, izquierdos y puntos medios.

SECCIÓN 4.2 Ejercicios

En los Ejercicios 1 a 10 se da una función f , un intervalo, puntos de una partición y una descripción del punto x_i^* dentro del i -ésimo subintervalo. (a) Calcule $\|P\|$. (b) Calcule la suma de las áreas de los rectángulos de aproximación (4.4). (c) Trace la gráfica de f y los rectángulos de aproximación.

1. $f(x) = 16 - x^2$, $[0, 4]$, $\{0, 1, 2, 3, 4\}$, $x_i^* = \text{extremo izquierdo}$.

2. $f(x) = 16 - x^2$, $[0, 4]$, $\{0, 1, 2, 3, 4\}$, $x_i^* = \text{extremo derecho}$.

3. $f(x) = 16 - x^2$, $[0, 4]$, $\{0, 1, 2, 3, 4\}$, $x_i^* = \text{punto medio}$.

4. $f(x) = 16 - x^2$, $[-4, 4]$, $\{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}$, $x_i^* = \text{punto medio}$.

5. $f(x) = 2x + 1$, $[0, 5]$, $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, $x_i^* = \text{extremo derecho}$.

6. $f(x) = 2x + 1$, $[0, 4]$, $\{0, 0.5, 1, 2, 4\}$, $x_i^* = \text{extremo izquierdo}$.

7. $f(x) = x^3 + 2$, $[-1, 2]$, $\{-1, -0.5, 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2\}$, $x_i^* = \text{extremo derecho}$.

8. $f(x) = 1/(x + 1)$, $[0, 2]$, $\{0, 0.5, 1.0, 1.5, 2\}$, $x_1^* = 0.25$, $x_2^* = 1$, $x_3^* = 1.25$, $x_4^* = 2$

9. $f(x) = 2 \operatorname{sen} x$, $[0, \pi]$, $\{0, \pi/4, \pi/2, 3\pi/4, \pi\}$, $x_1^* = \pi/6$, $x_2^* = \pi/3$, $x_3^* = 2\pi/3$, $x_4^* = 5\pi/6$

10. $f(x) = 4 \cos x$, $[0, \pi/2]$, $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}$, $x_i^* = \text{extremo izquierdo}$.

11. Calcule el área considerado en el Ejemplo 3 tomando x_i^* como el punto medio de $[x_{i-1}, x_i]$. Ilustre los rectángulos de aproximación con una gráfica como la que se muestra en la Figura 4.10.

En los Ejercicios 12 a 14 calcule el área bajo la curva dada de a a b utilizando subintervalos de longitudes iguales y tomando x_i^ en (4.5) como el (a) extremo izquierdo, (b) extremo derecho y (c) punto medio del i -ésimo subintervalo. Trace en cada caso los rectángulos de aproximación.*

12. $y = 3 - \frac{x}{2}$, $a = -2$, $b = 2$

13. $y = 16 - x^2$, $a = -4$, $b = 4$

14. $y = x^3$, $a = 0$, $b = 1$

Use (4.5) en los Ejercicios 15 a 23 para calcular el área bajo la curva dada de a a b . Utilice subintervalos iguales y tome x_i^* como el extremo derecho del subintervalo i -ésimo. Trace la gráfica de la región.

18. $y = 2x^2 - 4x + 5$, $a = -3$, $b = 2$

19. $y = x^3 + 2x$, $a = 0$, $b = 2$

20. $y = x^3 + 2x^2 + x, \quad a = 0, b = 1$

21. $y = 1 - 2x^2 + x^4, \quad a = -1, b = 1$

22. $y = x^4 + 3x + 2, \quad a = 0, b = 3$

23. Calcule el área bajo la curva $y = \sin x$ de 0 a π . (*Sugerencia:* Utilice subintervalos iguales y extremos derechos, y aplique el Ejercicio 57 de la Sección 4.1).

24. (a) Sea A_n el área de un polígono con n lados iguales inscrito en una circunferencia de radio r . Dividiendo el polígono en n triángulos congruentes con ángulo central $2\pi/n$, demuestre que

$$A_n = \frac{1}{2}nr^2 \sin(2\pi/n)$$

- (b) Demuestre que $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \pi r^2$. (*Sugerencia:* Aplique el Teorema 2.22).